TALLER PRACTICO DE INGENIERIA DE SOFTWARE ORIENTADO A OBJETOS

Objetivo: Poner en práctica los conceptos de arquitectura de software mediante el planteamiento de un problema real.

Solicitud: Plantear una arquitectura de software del problema planteado, que cumpla con los principios expuestos en el material de apoyo de la clase, seleccionar mínimo dos módulos de la aplicación y ponerlos en funcionamiento, demostrando la aplicación de los principios de la arquitectura de software (Puede usar la IA siempre y cuando sustente los principios según el documento de arquitectura diseñado), el despliegue pude ser local y aplicar las herramientas deseadas.

Resolver en grupos máximo de tres(3) integrantes:

El documento de arquitectura debe contener:

1. Identificar los atributos de calidad priorizados (Tiempos de respuesta, número de usuarios, protocolos de autenticación y cifrado, tiempo en línea)
2. Limitaciones técnicas o de negocio
3. Diagramas de caso de uso
4. Descripción de escenarios críticos, identifique mínimo tres 3 flujos que tienen mayor impacto en la arquitectura.
5. Diseñar el estilo arquitectónico, justifique el diseño (Microservicios, Arquitectura por capas, Arquitectura hexagonal, MVC. Monolítico modular…) el que crea que es el más acertado
6. Diagrama de componentes o paquetes
7. Diagrama Entidad Relación (BD Relacional) o diseño de colecciones (No sql)
8. Justificación de la base o bases de datos escogidas.
9. Diagrama de despliegue
10. Tecnologías utilizadas
11. Explicación de las decisiones criticas que se tomaron respondiendo a: Problema encontrado, opciones de evaluación y opción seleccionada y porque

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA A RESOLVER:

Una empresa que ofrece a los conjuntos cerrados de propiedad horizontal, el servicio de mantenimiento locativos, como de piscina, pintura a espacios, jardinería entre otros servicios más; el administrador de la empresa programa semanalmente a los operarios quienes realizan los trabajos de servicio general indicando el centro de trabajo que es el mismo conjunto cerrado las actividades o trabajos que deben realizar de lunes a viernes, cada operario que son cerca de 150, cada uno de ellos deben tomar fotos de su celular como evidencia de la labor realizada, una foto del antes de la labor, cuando están haciendo el trabajo para saber cómo está quedando el trabajo y una más al terminar la actividad asignada, esto para que el supervisor revise el trabajo de forma presencial y de una aceptación favorable o no del trabajo realizado por el operario, por otra parte el sistema debe tener la opción que el operario registre la hora de entrada al centro de trabajo y la salida, como también la hora de inicio de la actividad y la hora de finalizado el trabajo. Las limitaciones del proyecto es el acceso a internet, el operario no tiene da datos y tampoco el conjunto cerrado prohíbe el internet al operario para que suba las fotos o información del trabajo realizado en momento real. Se requiere tener los módulos de hojas de vida del operario y poder hacer un control y seguimiento en momento real de los trabajos que realizan cada operario y control de horario de entrada y salida. Los roles son: Administrador de la empresa, administrativos 20, operarios y cerca de 30 supervisores. La empresa no suministra tables o dispositivos móviles a los operarios ellos mismos usan sus dispositivos móviles personales de gama baja -media, hay la posibilidad de tener tables a los supervisores.

A los operarios debe llegarle al correo la programación semanal realizada por el administrador, cada operario debe tener un correo institucional.